Řízení lineárního kyvadla v předmětu ARI

Jáchym Kouba

26. dubna 2026

1. Úvod

V rámci semestrální práce předmětu ARI jsem si zvolil projekt týkající se řízení lineárního kyvadla. K dispozici mám matematicky popsaný model kyvadla a jeho simulaci v Matlabu a Simulinku. Konkrétní cíle úlohy jsem za průběhu semestru diskutoval s profesorem Martinem Hromčíkem, nakonec jsem své cíle stanovil na dva cíle: řízení polohy vozíku se stabilizací kyvadla v dolní poloze a stabilizaci inverzního kyvadla.

2. Popis kyvadla

Pro popis kyvadla jsem měl k dispozici dva zdroje - pdf soubor s matematickým popisem lineárního kyvadla a kód v Matlabu s předpřipravenou simulací v Simulinku.

2.1. Matematické zadání

Uvedu zde matematický popis kyvadla ze zadání, který budu dále používat [1]:

Laboratorní model Kyvadlo na vozíku je nelineární stabilní (pro naše účely) systém s jedním vstupem

- napětí na motoru vyvolávajícím sílu F působící na vozík, u [V] (akční veličina)

a dvěma výstupy:

- úhel natočení kyvadla měřený od vodorovné polohy φ [°],
- poloha vozíku x [m].

Systém kyvadla na vozíku je popsán následujícími diferenciálními rovnicemi

$$
\begin{aligned}
(M+m)\ddot{x}(t) - ml\ddot{\varphi}(t)\sin\varphi(t) - ml\dot{\varphi}^2(t)\cos\varphi(t) + b\dot{x}(t) &= F(t) \\
J_p\ddot{\varphi}(t) + mgl\cos(\varphi(t)) - ml\ddot{x}(t)\sin(\varphi(t)) + 2\delta\dot{\varphi}(t) &= 0.
\end{aligned}
$$

Tyto rovnice je možné přepsat do vhodnějšího tvaru

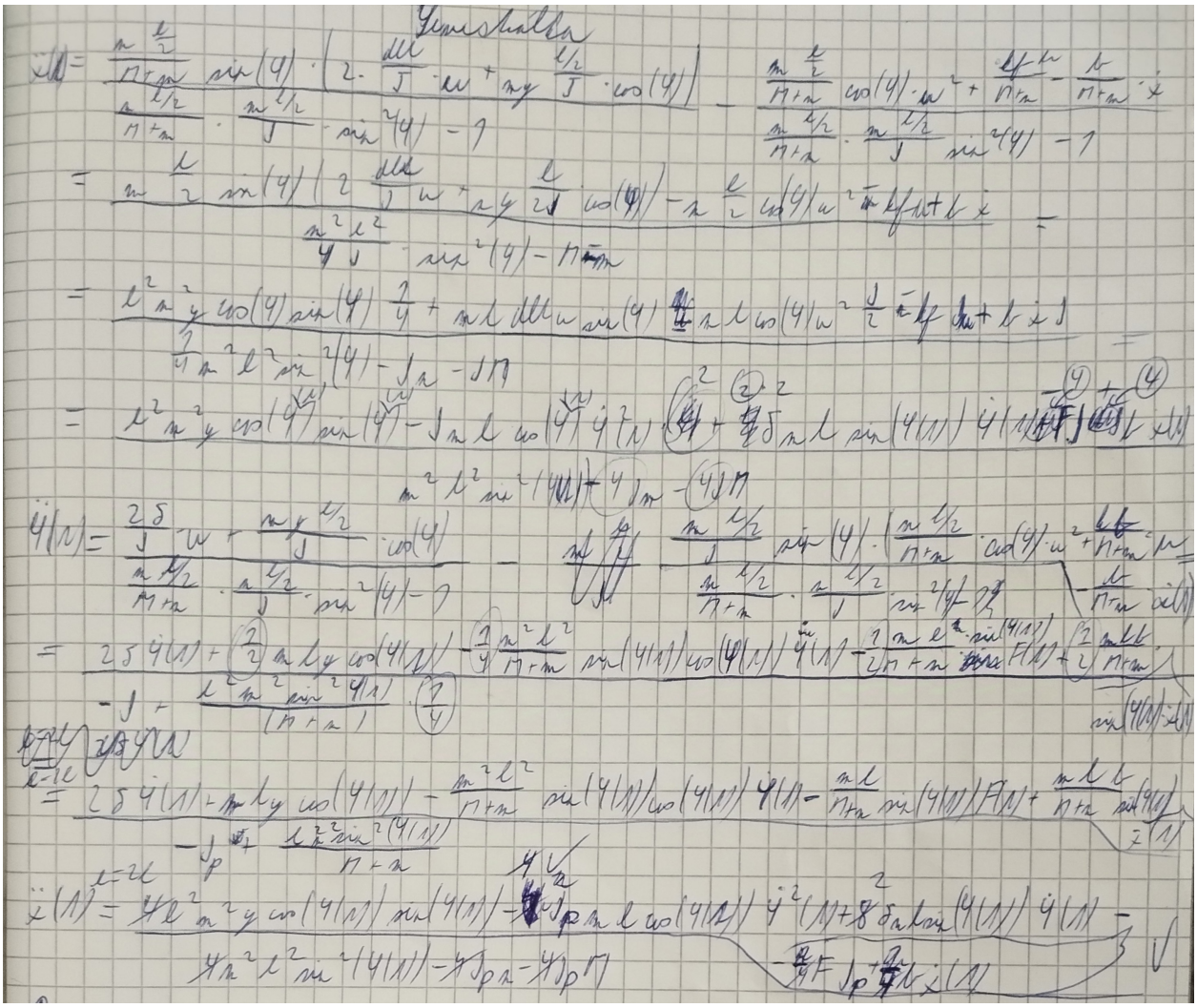
$$
\begin{aligned}
\ddot{x}(t) = \frac{1}{f_1(t)}\Bigg[&l^2m^2g\cos\varphi(t)\sin\varphi(t) - J_pml\cos\varphi(t)\dot{\varphi}^2(t) \\
&+ 2\delta ml\sin\varphi(t)\dot{\varphi}(t) - F(t)J_p + J_pb\dot{x}(t)\Bigg] \\
\ddot{\varphi}(t) = \frac{1}{f_2(t)}\Bigg[&2\delta\dot{\varphi}(t) + mlg\cos\varphi(t) - \frac{m^2l^2}{M+m}\sin\varphi(t)\cos\varphi(t)\dot{\varphi}^2(t) \\
&- \frac{ml}{M+m}\sin\varphi(t)F(t) + \frac{mlb}{M+m}\sin\varphi(t)\dot{x}(t)\Bigg],
\end{aligned}
$$

kde funkce $f_1(t) = -J_pm - J_pM + l^2m^2\sin^2\varphi(t)$ a $f_2(t) = -J_p + \frac{l^2m^2\sin^2\varphi(t)}{M+m}$.

Parametry v rovnicích jsou: m [kg] je hmotnost kyvadla, M [kg] je hmotnost vozíku, l [m] je délka kyvadla, J_p [$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$] [sic] je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose otáčení, g [$\mathrm{m\,s^{-2}}$] je gravitační zrychlení, b [$\mathrm{kg\,s^{-1}}$] reprezentuje všechna tření úměrná rychlosti vozíku, δ [$\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$] je koeficient viskózního tření v kloubu kyvadla.

2.2. Kontrola rovnic

Obě rovnice z Matlabu jsem přepsal do stejné formy, jako jsou napsané v pdf zadání, viz obr. 1.



Obrázek 1: Kontrola rovnic

2.3. Kontrola zadání

Prvním krokem mé práce bylo ověřit, zda se zadáné rovnice v obou souborech shodují. V pdf zadání se nachází drobná chyba v jednotkách pro J_p: setrvačnost musí mít jednotku [kg m^2]. Rovnice vypadají po přepsání stejně, až na to, že v Matlabu se vyskytuje $2l$ všude, kde je v pdf napsáno l. Dále budu pokračovat s údaji z Matlabu.

2.4. Omezení vstupu a výstupu

Pro vstupní napětí je v zadaném programu uvedena saturace: vozík bude přijímat signál v rozsahu $u \in [-10; 10]$. Dále znám i hodnotu deadzone - vozík nereaguje na napětí s hodnotou $\text{abs}(u) \leq 0.2$.

3. Linearizace

Abych mohl efektivně pracovat s rovnicemi, tak je potřebuji linearizovat v určitých bodech. Pro účely úlohy potřebuji získat linearizované rovnice kyvadla pro $\varphi = -90°$ (kyvadlo míří kolmo dolů) a pro $\varphi = 90°$ (kyvadlo míří kolmo nahoru). Linearizaci pro dolní polohu provedu pomocí Matlabu následovně:

```
X = [v; y; w; phi];
f = [dv; dy; dw; dphi];

%% Evaluate at DOWN Position (Stable: phi = -pi/2)
% Equilibrium states: [v=0; y=0; w=0; phi=-pi/2], u=0
X_down = [0; 0; 0; -pi/2];

A_down = double(subs(A_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));
B_down = double(subs(B_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));
```

Linearizace pro horní polohu je téměř identická, pouze zvolím úhel $\varphi = \pi/2$.

Zobrazením nul jsem si potvrdil, že systém s kyvadlem v dolní poloze je stabilní (má všechny póly v levé polorovině), zatímco systém s kyvadlem v horní poloze je nestabilní (obsahuje jeden pól v bodě 10.5604).

4. Řízení polohy vozíku

Reference

[1] Prof. Martin Hromčík. *Inverzni_kyvadlo_new.pdf.*